

Analyse complète de l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques : Évolution du protocole OCPP et orchestration de la recharge intelligente

La transition vers un secteur des transports décarboné dépend fondamentalement de l'intégration fluide des véhicules électriques (VE) dans le réseau électrique existant. Au cœur de cette intégration se trouvent les protocoles de communication qui régissent l'échange d'informations entre le matériel, les logiciels et le réseau énergétique. Le protocole OCPP (Open Charge Point Protocol) s'est imposé comme la norme mondiale pour la gestion de ces interactions complexes, évoluant d'un simple outil de connectivité vers un cadre d'orchestration sophistiqué.¹ Ce rapport propose un examen technique approfondi des versions 1.6 et 2.0.1 de l'OCPP, des mécanismes de recharge intelligente et des considérations stratégiques régissant le déploiement des infrastructures dans un marché mondial en pleine maturation.

Rôle stratégique de l'OCPP

L'Open Charge Point Protocol est une norme de communication open-source et neutre vis-à-vis des fournisseurs, développée et maintenue par l'Open Charge Alliance (OCA), un consortium mondial de fabricants de matériel de recharge, de développeurs de logiciels et d'opérateurs de réseau.² Avant l'adoption généralisée de l'OCPP, l'industrie était fragmentée par des protocoles propriétaires qui liaient les opérateurs de bornes de recharge à des combinaisons matériel-logiciel spécifiques, créant des risques importants d'« actifs échoués » si un fabricant faisait faillite ou si son logiciel ne répondait plus aux besoins évolutifs du réseau.²

L'OCPP a été conçu pour éliminer ces barrières en fournissant une méthode de communication uniforme entre la station de recharge (EVSE) et le système de gestion centralisé (CSMS).¹ En standardisant le langage de la recharge, l'OCPP permet un écosystème « plug-and-play » où n'importe quel CSMS certifié peut gérer n'importe quelle borne certifiée, quel que soit le fournisseur.² Cette interopérabilité est la clé de voûte d'un marché évolutif et compétitif, permettant aux opérateurs de choisir les meilleurs composants pour leurs cas d'utilisation spécifiques tout en garantissant une flexibilité à long terme.¹

Le rôle fondamental de l'OCPP est de gérer le cycle de vie d'une session de recharge, ce qui implique plusieurs fonctions critiques :

- **Initialisation et provisionnement** : S'assurer que la borne peut s'identifier et recevoir sa configuration initiale au démarrage.⁷
- **Autorisation** : Valider l'identité d'un utilisateur via RFID, application mobile ou certificats

de véhicule pour empêcher toute utilisation non autorisée.¹

- **Gestion des transactions** : Enregistrer les heures de début et de fin des sessions et l'énergie totale consommée pour la facturation et la télémétrie.⁶
- **Contrôle à distance et disponibilité** : Permettre aux opérateurs de démarrer, d'arrêter ou de réinitialiser les chargeurs à distance et de signaler leur disponibilité en temps réel.¹
- **Diagnostics et maintenance** : Signaler les erreurs et les mesures opérationnelles pour permettre un dépannage à distance et minimiser les temps d'arrêt.⁷

Déconstruction technique de l'OCPP 1.6

Publiée en 2015, la version 1.6 de l'OCPP a marqué la maturité du protocole et reste la version la plus largement déployée dans l'écosystème mondial.³ Son adoption a été portée par l'introduction de l'implémentation « JSON over WebSockets » (OCPP 1.6J), qui a résolu les limitations majeures des versions originales basées sur SOAP.⁸

Architecture et modèles de communication

L'OCPP 1.6 est architecturalement « centré sur le connecteur », ce qui signifie que la logique du protocole traite chaque prise physique comme un point de terminaison largement indépendant.⁹ Cette structure plate était efficace pour les premiers matériels de recharge, qui consistaient généralement en des bornes à une ou deux prises avec une puissance de traitement interne limitée.

Le protocole prend en charge deux types de communication :

1. **SOAP/XML** : Un protocole hérité utilisant SOAP sur HTTP. Dans ce modèle, la borne agit comme un client qui doit périodiquement interroger le CSMS pour obtenir des commandes, ce qui peut introduire une latence et une surcharge élevée due à la verbosité du XML.⁸
2. **JSON over WebSockets (1.6J)** : La norme moderne pour les déploiements 1.6. En utilisant WebSockets, la borne et le CSMS maintiennent une connexion bidirectionnelle persistante.⁸ Cela permet au CSMS d'envoyer instantanément des messages (comme une commande de démarrage à distance) au chargeur, améliorant l'expérience utilisateur et permettant une interaction en temps réel avec le réseau.¹⁰

Profils fonctionnels et caractéristiques de base

L'OCPP 1.6 est organisé en profils fonctionnels, permettant aux implémentateurs de sélectionner les capacités spécifiques requises.¹

- **Profil Core** : Comprend les messages essentiels tels que BootNotification, Authorize, StartTransaction et StopTransaction pour assurer la session de base.⁸
- **Profil de gestion du firmware** : Facilite les mises à jour à distance via UpdateFirmware et la collecte de diagnostics via GetDiagnostics.¹

- **Gestion de la liste d'autorisation locale** : Permet au CSMS d'envoyer une liste d'identifiants autorisés (SendLocalList) au cache de la borne, assurant que les utilisateurs peuvent charger même en cas de perte de connexion réseau.¹
- **Profil de réservation** : Permet à un utilisateur de « réserver » un connecteur pour une période donnée via le message ReserveNow.¹
- **Profil de recharge intelligente (Smart Charging)** : L'introduction de la recharge intelligente dans la version 1.6 a été une étape majeure. Elle permet au CSMS d'envoyer un profil (SetChargingProfile) définissant des limites de puissance horodatées.³

Sécurité et contraintes techniques

La sécurité dans l'OCPP 1.6 se concentre principalement sur le chiffrement de la couche de transport via TLS (Transport Layer Security).⁹ Bien que TLS protège les données contre l'interception, la spécification 1.6 manque de mécanismes robustes pour l'authentification mutuelle et la gestion des certificats. L'autorisation repose souvent sur de simples jetons nom d'utilisateur-mot de passe, vulnérables en cas de compromission du réseau.⁹

Les limites du cadre 1.6 sont devenues évidentes avec la complexification des bornes. Son architecture plate ne peut pas facilement modéliser les unités modernes « split » (armoire de puissance alimentant plusieurs distributeurs distants) ou les chargeurs rapides multi-standards partageant un module de puissance.⁹ De plus, les diagnostics sont limités à des notifications d'état de haut niveau, obligeant souvent une visite sur site pour identifier la cause exacte d'une panne.¹¹

Le changement de paradigme : Analyse de l'OCPP

2.0.1

L'OCPP 2.0.1, publié en 2020, n'est pas une simple mise à jour incrémentale mais une refonte complète destinée à transformer la borne de recharge en un nœud sophistiqué du réseau intelligent.² Il corrige les défauts structurels de la 1.6 tout en introduisant un support natif pour les fonctionnalités de nouvelle génération comme le Plug & Charge et le Vehicle-to-Grid (V2G).¹¹

Le modèle d'appareil hiérarchique

Le changement le plus profond de la version 2.0.1 est la transition vers un modèle d'appareil hiérarchique à trois niveaux : **Station de recharge > EVSE > Connecteur**.⁷

- **Station de recharge** : L'enveloppe physique contenant les contrôleurs logiques et les capteurs.⁷
- **EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment)** : Une unité logique capable de fournir de l'énergie à un seul véhicule à la fois. Une station peut contenir plusieurs EVSE.⁹
- **Connecteur** : La prise physique. Un EVSE peut avoir plusieurs connecteurs (ex: un CCS2

et un Type 2), mais un seul peut être actif à la fois pour cet EVSE spécifique.¹⁰

Cette structure modulaire permet au CSMS de voir et de contrôler chaque composant. Des variables peuvent être assignées à n'importe quel composant (ex: vitesse d'un ventilateur) et surveillées en temps réel.¹¹ Cette granularité permet un « rapport d'inventaire » précis, simplifiant radicalement la maintenance.⁷

Architecture de sécurité améliorée

Alors que la 1.6 fournissait un chiffrement de base, la 2.0.1 implémente un cadre de sécurité « Zero Trust » via trois profils standardisés⁷ :

1. **Profil de sécurité 1** : Non chiffré (tests uniquement).
2. **Profil de sécurité 2** : TLS avec authentification basique.⁷
3. **Profil de sécurité 3** : TLS mutuel (mTLS) avec certificats X.509. Ici, la borne et le CSMS doivent prouver leur identité, rendant l'usurpation presque impossible.⁷

La 2.0.1 ajoute également des « Événements de sécurité », alertant le CSMS en cas de sabotage physique (ouverture de porte) ou de tentatives d'autorisation échouées répétées.⁷

Améliorations des transactions et de la surveillance

La gestion des transactions est unifiée dans un message unique TransactionEvent.¹⁴ Contrairement à la 1.6 où les messages Start, Stop et MeterValue pouvaient se désynchroniser en cas de connexion instable, chaque événement 2.0.1 possède un numéro de séquence, permettant au CSMS de reconstruire parfaitement l'historique de la session, même si les messages arrivent dans le désordre.⁸

La surveillance est transformée par les commandes SetMonitoringBase et GetMonitoringReport.⁷ Les opérateurs peuvent désormais définir des alertes personnalisées : par exemple, la borne n'envoie une alerte que si sa température interne dépasse 70°C, au lieu de bombarder le CSMS de rapports constants. Ce « rapport par exception » réduit les coûts de données et focalise l'attention sur les problèmes réels.⁷

Gestion avancée de la recharge et ISO 15118

Un pilier critique de la 2.0.1 est sa compatibilité native avec l'ISO 15118.¹⁰ Cela permet :

- **Plug & Charge** : Le véhicule négocie automatiquement l'autorisation et le paiement, permettant au conducteur de simplement brancher le câble.¹
- **Rapport de l'état de charge (SOC)** : La borne transmet le niveau réel de la batterie au CSMS, permettant des profils de recharge intelligente beaucoup plus précis.¹⁴
- **Intégration au réseau** : La borne sert de pont pour des programmes de puissance complexes, supportant le V2G et la recharge bidirectionnelle.¹⁹

Tableau comparatif : OCPP 1.6 vs OCPP 2.0.1

Le tableau suivant présente les contrastes techniques essentiels entre les deux versions.

Caractéristique	OCPP 1.6	OCPP 2.0.1
Modèle architectural	Plat, centré connecteur ¹⁰	Hiérarchique, modèle d'objet ⁹
Liaison de communication	SOAP/XML et JSON/WebSockets (1.6J) ³	JSON sur WebSockets uniquement ⁸
Sécurité	TLS basique ; authentification simple ⁹	TLS 1.2+ obligatoire ; support TLS mutuel (mTLS) ⁹
Gestion des appareils	Limitée à des clés de configuration ⁹	Surveillance et configuration modulaires complètes ¹⁶
Logique de transaction	Messages multiples (Start, Stop, MeterValue) ⁹	Message TransactionEvent unifié avec séquence ⁸
Recharge intelligente	Profils statiques ; retour limité du véhicule ³	Profils dynamiques ; données SOC ISO 15118 ¹⁰
Plug & Charge	Non supporté nativement ¹¹	Support natif (ISO 15118) ¹⁰
Évolutivité future	Faible ; limitée par l'architecture plate ⁹	Élevée ; conçue pour la recharge MW et le V2X ⁸

Pourquoi l'OCPP 1.6 continue de dominer l'industrie

Malgré la supériorité technique de la version 2.0.1, une écrasante majorité des déploiements actuels (plus de 90 % dans la plupart des régions) restent en OCPP 1.6.⁵ Cette persistance s'explique par plusieurs facteurs économiques et techniques.

Maturité et stabilité du marché

L'OCPP 1.6 est considéré comme une norme « mature ».¹⁰ Utilisé depuis 2015, ses cas limites

sont bien compris et il existe un écosystème massif de matériel et de logiciels testés.¹¹ Pour les besoins standards, comme la recharge sur le lieu de travail ou les bornes résidentielles, les fonctionnalités de la 1.6 sont amplement suffisantes.¹³

Complexité matérielle et logicielle

Le passage à la 2.0.1 nécessite un matériel nettement plus puissant.¹³ Les exigences de chiffrement mTLS et la gestion d'un modèle d'appareil complexe demandent plus de mémoire et de processeur que ce que proposent de nombreux contrôleurs de bornes existants.¹¹ Les fabricants font face à une courbe d'apprentissage abrupte, la 2.0.1 comportant plus de 100 types de messages contre environ 40 pour la 1.6.⁸

Étude de cas : Zest et l'approche pragmatique de l'OCPP 1.6

Un exemple frappant de cette approche pragmatique est **Zest**, un opérateur de recharge (CPO) basé à Leeds et l'un des réseaux à la croissance la plus rapide au Royaume-Uni. La stratégie de Zest illustre parfaitement pourquoi la 1.6 reste la base de référence :

- **Fiabilité éprouvée** : Zest maintient un taux de disponibilité national de 99 % en utilisant la norme 1.6, qui gère efficacement les fonctions de base sans l'instabilité potentielle liée à la complexité des nouvelles versions.
- **Agnosticisme matériel** : En tant qu'opérateur devant travailler avec divers fabricants, Zest s'appuie sur la 1.6 car elle est supportée par presque tous les fournisseurs mondiaux. Cela leur permet de choisir le meilleur chargeur physique pour chaque lieu tout en les gérant via une plateforme standard unique.
- **Croissance stratégique** : Soutenu par le gouvernement britannique et certifié B Corp, Zest privilégie une recharge accessible et fiable dès aujourd'hui. Ils démontrent que si la 2.0.1 représente le « futur », la 1.6 est l'outil le plus efficace pour atteindre une échelle nationale immédiate.

Recharge intelligente : Définition et nécessité pour le réseau

La recharge intelligente (Smart Charging) est la gestion intelligente d'une session où la puissance appelée est ajustée en fonction de signaux provenant du véhicule, du réseau ou du propriétaire du site.¹ C'est l'alternative à la recharge « bête » ou non gérée, où un véhicule appelle sa puissance maximale dès qu'il est branché.²⁰

À mesure que l'adoption des VE augmente, la recharge intelligente devient une nécessité physique. Une étude en Allemagne a montré que si la pénétration des VE atteint 25 % sans recharge intelligente, la charge de pointe sur le réseau de distribution pourrait augmenter de 30 %, risquant des pannes ou nécessitant des milliards d'euros d'investissements.¹⁹ La recharge intelligente peut réduire cet impact de plus de 50 %.¹⁹

Mécanismes techniques et types de recharge intelligente

Type	Description technique	Exemple concret
V1G (Unidirectionnel)	La puissance peut être modulée à la baisse ou à la hausse, mais le flux va uniquement du réseau vers la voiture. ¹⁹	Gérer une flotte pour charger lentement sur 8h afin d'éviter les frais de puissance de pointe. ¹⁹
Équilibrage de charge statique	Une quantité fixe de puissance est partagée équitablement entre les prises actives. ²⁶	Un parking avec une limite de 100 kW ; si 10 voitures se branchent, chacune reçoit 10 kW. ²⁶
Équilibrage de charge dynamique	L'allocation de puissance change en fonction de la demande totale du bâtiment en temps réel. ²⁶	Un chargeur domestique qui ralentit quand le four et la climatisation sont allumés. ²⁶
V2G (Bidirectionnel)	L'énergie peut circuler de la batterie de la voiture vers le réseau électrique. ¹⁹	Des bus scolaires réinjectant de l'énergie dans le réseau pendant les mois d'été à New York. ³¹

Mise en œuvre de la recharge intelligente dans l'OCPP

L'OCPP fournit la structure standardisée pour exécuter ces stratégies de gestion de l'énergie.

Dans l'OCPP 1.6

La recharge intelligente utilise des « Profils de recharge » qui sont essentiellement des listes de périodes avec une limite de puissance associée.³

- **TxProfile** : Attaché à une transaction spécifique.
- **ChargingStationMaxProfile** : Définit la limite globale pour l'ensemble de l'unité matérielle. La limite principale est que le CSMS doit « deviner » les besoins de la voiture, car le protocole ne rapporte pas nativement l'état de charge (SOC) de la batterie.¹¹

Améliorations dans l'OCPP 2.0.1

La 2.0.1 améliore considérablement la boucle de rétroaction.¹⁰ Grâce à l'ISO 15118, la voiture peut indiquer précisément combien de kWh elle nécessite et son heure de départ prévue.¹⁴ Le CSMS peut alors négocier un planning de recharge avec le véhicule, optimisant ainsi l'utilisation du réseau.¹⁴

Conclusion

L'évolution de l'OCPP 1.6 vers la 2.0.1 représente un changement fondamental de philosophie. Alors que la version 1.6 a permis de standardiser les opérations de base et de passer à l'échelle, la version 2.0.1 transforme la borne en un actif intelligent et conscient du réseau.

La recharge intelligente est la technologie qui fait le pont entre ces protocoles et le réseau électrique. En modulant la recharge de millions de VE, nous transformons une menace potentielle pour la stabilité du réseau en un outil puissant de décarbonation. L'avenir de l'infrastructure de recharge ne se limite pas à la distribution d'électricité ; il s'agit de la gestion intelligente des données et de l'énergie dans un écosystème unifié et ouvert.

Sources des citations

1. The OCPP Handbook (2025) - AMPECO, consulté le mars 16, 2026, <https://www.ampeco.com/guides/complete-ocpp-guide/>
2. Open charge point protocol, consulté le mars 16, 2026, <https://openchargealliance.org/protocols/open-charge-point-protocol/>
3. OCPP 1.6 - Open Charge Alliance, consulté le mars 16, 2026, <https://openchargealliance.org/protocols/ocpp-protocols/ocpp-1-6/>
4. OCPP 1.6 Test Procedure & Test Plans - Open Charge Alliance, consulté le mars 16, 2026, https://openchargealliance.org/wp-content/uploads/2025/09/02.-Test-Procedure-Test-Plans_OCPP16_v2.4_final.pdf
5. October 24, 2025 Honorable Michelle L. Phillips State of New York Public Service Commission Building Three Empire State Plaza, consulté le mars 16, 2026, <https://documents.dps.ny.gov/public/Common/ViewDoc.aspx?DocRefId={9092179A-0000-CA35-817A-923ABE4DFDE0}&DocTitle=Tesla%20Comments%20on%20Make-Ready%20Communication%20Standards>
6. Open charge point protocol (OCPP): Definition, versions, benefits, and software - Monta, consulté le mars 16, 2026, <https://monta.com/en/blog/ocpp/>
7. A comprehensive guide to OCPP 2.0.1 - eDRV, consulté le mars 16, 2026, <https://www.edrv.io/guide/ocpp-2-0-1-comprehensive-guide>
8. The Impact of OCPP in the EV Industry and Evolution from OCPP1.6 to OCPP2.1 - Embedded, consulté le mars 16, 2026, <https://www.embedded.com/the-impact-of-ocpp-in-the-ev-industry-and-evolution-from-ocpp1-6-to-ocpp2-1/>
9. OCPP 1.6 vs. OCPP 2.0: A Comprehensive Comparison - Ampcontrol, consulté le mars 16, 2026, <https://www.ampcontrol.io/post/ocpp-1-6-vs-ocpp-2-0-a-comprehensive-comp>

[arison](#)

10. OCPP 1.6 vs OCPP 2.0: A Detailed Comparison for EV Chargers, consulté le mars 16, 2026,
<https://www.luxmanenergy.com/ocpp-1-6-vs-ocpp-2-0-a-detailed-comparison-for-ev-chargers/>
11. OCPP 1.6 vs OCPP 2.0.1: Key differences for EV charging, CSMS, and charger firmware, consulté le mars 16, 2026,
<https://chargelab.co/blog/ocpp-1.6-vs-ocpp-2.0.1-key-differences-for-ev-charging-csms-and-charger-firmware>
12. Certification OCPP 1.6 - Open Charge Alliance, consulté le mars 16, 2026,
<https://openchargealliance.org/certificationocpp/certification-ocpp-1-6/>
13. OCPP 2.0.1 vs OCPP 1.6 — What's the Difference and What's ..., consulté le mars 16, 2026,
<https://mikebolshakov.medium.com/ocpp-2-0-1-vs-ocpp-1-6-whats-the-difference-and-what-s-coming-next-bb913d377863>
14. What is new in OCPP 2.0.1 - Open Charge Alliance, consulté le mars 16, 2026,
https://openchargealliance.org/wp-content/uploads/2024/01/new_in_ocpp_201-v10.pdf
15. OCPP 2.0.1 - Open Charge Alliance, consulté le mars 16, 2026,
<https://openchargealliance.org/protocols/ocpp-protocols/ocpp-2-0-1/>
16. Device Model: Addressing Components and Variables - OCPP Spec, consulté le mars 16, 2026,
https://ocpp-spec.org/docs/ocpp_2_0/architecture/device-model/
17. OCPP 2.0.1: The Future of EV Charging Protocols - einfochips, consulté le mars 16, 2026,
<https://www.einfochips.com/blog/ocpp-2-0-1-as-the-future-of-ev-charging-protocols/>
18. OCPP 1.6J vs 2.0.1: A Technical Deep Dive & Upgrade Guide - LinkPower, consulté le mars 16, 2026,
<https://www.elinkpower.com/news/ocpp-open-charge-point-protocol-from-1-5-to-2-1-in-ev-charging/>
19. Powering the era of e-mobility with smart charging - Eurelectric, consulté le mars 16, 2026,
<https://www.eurelectric.org/in-detail/smartcharging/>
20. Electric-Vehicle Smart Charging – Innovation Landscape Brief - IRENA, consulté le mars 16, 2026,
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Sep/IRENA_EV_Smart_Charging_2019.pdf
21. Vehicle-to-Grid (V2G): Everything you need to know - Virta, consulté le mars 16, 2026,
<https://www.virta.global/vehicle-to-grid-v2g>
22. OCPP 1.6 vs 2.0 vs. 2.1 Comparing: Benefits, Limitations, and Adoption Trends, consulté le mars 16, 2026,
<https://lembergsolutions.com/blog/ocpp-16-vs-20-vs-21-comparing-benefits-limitations-and-adoption-trends>
23. OCPP Protocol Explained: Why Open Standards Matter for EV ..., consulté le mars 16, 2026,
<https://www.zest.uk.com/news/ocpp-protocol-explained-why-open-standards-m>

[atter-for-ev-charging](#)

24. (PDF) Smart Charging Solutions for Electric Vehicles: An AI-Driven Approach to Load Balancing and Grid Integration - ResearchGate, consulté le mars 16, 2026, https://www.researchgate.net/publication/398004553_Smart_Charging_Solutions_for_Electric_Vehicles_An_AI-Driven_Approach_to_Load_Balancing_and_Grid_Integration
25. Electric Vehicle Managed Charging: Forward-Looking ... - Publications, consulté le mars 16, 2026, <https://docs.nrel.gov/docs/fy22osti/83404.pdf>
26. Static vs. Dynamic Load Balancing: How to Choose? - BESEN, consulté le mars 16, 2026, <https://www.besen-group.com/static-vs-dynamic-load-balancing/>
27. EV Charging Load Management: A Comprehensive Guide | Beny New Energy, consulté le mars 16, 2026, <https://www.beny.com/ev-charging-load-management-explained/>
28. STATIC VS. DYNAMIC LOAD BALANCING IN EV CHARGING | Teltonika Energy, consulté le mars 16, 2026, <https://www.teltonika-energy.com/newsroom/static-vs-dynamic-load-balancing-in-ev-charging>
29. Dynamic load balancing – essential in larger installations | ctek.com, consulté le mars 16, 2026, <https://www.ctek.com/se/nyheter/dynamic-load-balancing-essential-in-larger-installations>
30. Optimization of Load Balancing through Vehicle-to-Grid - Patsnap Eureka, consulté le mars 16, 2026, <https://eureka.patsnap.com/report-optimization-of-load-balancing-through-vehicle-to-grid>
31. Bidirectional Charging and Electric Vehicles for Mobile Storage | Department of Energy, consulté le mars 16, 2026, <https://www.energy.gov/cmei/femp/bidirectional-charging-and-electric-vehicles-mobile-storage>